特　集　「自然言語処理の再構築」

(自然言語処理＋利用者)×対象＝知的自然言語システム

(NLP＋User)×Application＝Intelligent NLP System

村木　一至*
Kazunori Muraki

*　日本電気(株)情報メディア研究所
Information Technology Research Laboratories, NEC Corporation.

1996年5月24日　受理

Keywords: natural language application, kana-kanji conversion, machine translation, inference, knowledge, interface protocol.

1. はじめに

知的言語能力を発揮するシステムは人間の知的作業の質的向上と効率化に多く寄与できると期待されてきた．言語を操作し，運用している人間のメカニズムは，人工知能技術と方法論を使い，分析的に理解でき，それをもとに人間が行っている言語運用能力を計算機に植え付けることができると考えてきた．この考えの延長に翻訳や，要約作成や，人間と対話できるマザーコンピュータがそんなに遠くない未来に出現すると期待されてきた．実際それを実現することは，なまやさしいことでないとわかってきたが，何がどれほど難しいのかわかっているわけではない．それを知るためには，これまで以上に幅の広い応用実現へのチャレンジを通した技術開発と，言語理解のメカニズムをより多面的に研究し，さらに効率的計算モデルの強化実現に息長く，精力的に取り組まなければならないと考える．

従来，個々の要素技術を過信した見通しのない応用や，問題の本質を理解しないままでの研究開発が推進されてきたように思われる．それによってNLPへの信頼が薄れ，NLPコミュニティにおいても，学術研究への偏重，新たなシステム開発からの待避の様相が強くうかがえる．

本稿において，利用者知能をシステムのなかに取り込むシステムインインタフェースの原則に則った応用システムデザイン徹底の価値について述べたい．自然言語の研究が生み出す価値を形にするために，言語能力を核とする知的機能が自立的に問題解決するシステムを実現することを目的として研究・開発がなされてきた．システムインとは，利用者を実現するべき目標システムの手本とするだけでなく，システムのなかに取り込むことであり，その結果「機械の知と人間の知が合算され」知的応用システムが出来上がるという，非常に常識的な考え方を指す．具体的にインプリメントするときの筆者の経験についても述べることとしたい．

2. 過去，何が成功したのか？

機械の知的能力に定義を与えたのは，機械と人間に同じ刺激を与えて，それらの反応結果を同時に比較して区別できなかったら，その機械は人間と同程度に知的である，と述べたチューリングである．すでに80年も前のことである．その50年後，今から30年ほど前には，計算機と十分知的に会話できるELIZAというチャットシステムが出現した．25年ほど前に，SHRDLUという積木を英語による指示に従って操作するロボットが出現している．ELIZAは，UNIX上のDOCTORというチャットソフトウェアとして，多くの人に楽しまれてきた．SHRDLUに関していえば，そこで編み出された知識表現や，知的推論の記述法は，オブジェクト指向言語の発展に大きく寄与したが，その自然言語理解能力に関してはすでに忘れられ

てしまった．

ELIZAは，利用者が一文キー入力すると，それに対して，相づちを打ったり，質問を返したりという機能を持ち，会話を楽しめる．原理は，利用者の文の一部を都合良く切り取り，それに決まりきった疑問符や合いの手を付加して返すものである．だから，ELIZAの知的レベルは利用者入力文の知的レベルと同一で，会話が利用者レベルに合わせて進むように錯覚させる．

SHRDLUは，本格的な英語による指示を理解するシステムであり，当初は，その流暢な英語運用理解能力とそれを実現した理解モデルは賞賛された．しかし，その理解できる範囲の狭さとそれを拡大する方法論の欠如により，歴史のなかに埋没した．このシステムは，システムのなかにある問題を勝手に解決する知恵を実演したが，利用者の知恵を時々刻々取り込んで，柔軟に反応することができなかった．SHRDLUの研究成果のすばらしさを理解できる人の多くが，ELIZAを欺まんだと考えたが，会話を継続する頑健さは後者が数段勝っていた．

国内では，20年前の日本語ワープロの出現が，言葉と計算機を実際に結びつけた最初の出来事であった．それ以前にも，自然言語の知的処理メカニズムの研究やその応用可能性の探索が行われていたが，自然言語の計算機による研究という観点では米国を手本にした手習いの域を脱し得ないものばかりであった．仮名漢字変換機構は，日本の自然言語処理の金字塔であり，その周りには，数々の技術が世界に先駆けて生み出されている．日本語形態素解析用の隣接文法，最尤評価探索(Best First Search)を用いた単語分割，会話的変換学習(LIFO漢字変換学習)や大規模電子辞書などである．これらの基本技術のポリッシュアップが，国内の10を超える企業の製品強化開発で，短期間の間になされた．これらのモデルやアルゴリズムのすばらしさは，隣接文法がWord Pair Grammar，最尤評価探索による単語分割はForward Backword Algorithmという名前で，米国から里帰りしている事実からも明らかである．とはいえ，日本語を入力するための「入力仮名列から漢字に100%正確に変換する」機能を実現したわけではない．利用者が負荷と思わずに修正義務を知らず知らず履行してしまうように利用者の知力を取り込むシステムイン・インタフェースを実現したのが成功の秘訣であった．

3. チャレンジは成功したか？

自然言語の応用をさらに拡大するのに，二つの魅力的な方向があったように思われる．機械翻訳と，自然言語インタフェースであった．米国発信のコンピュータリゼーションは英語による文化侵略である．英語の侵入にも言語的に生き残る方策の一つとして，フランスでは自国語によって情報化に関連するすべてが事足りる環境を作る手段「機械翻訳」の研究を継続・強化してきた．1980年当時，近隣諸国の言語をすべて取り込む多言語自動翻訳システムAriane試作が完了しており，80年代初期のECの翻訳プロジェクトスタートの先駆けとなっていた．その成果は日本でもよく知られていた．同時期，特に官公共機関では大規模な生活データベースが構築されつつあった．それを素人でも使えるように，日本語でDBと対話できるインタフェースロボットが国内で研究されていた．試験導入されたシステムはあったが，芳しい評価を得られず，結局製品としてはすたれてしまった．

日本語インタフェースに期待されたのは，何でもお任せ型の万能コンピュータの顔であった．どのような聞き方でも，DBについてユーザが期待するすべての内容について，対話が可能でなければならなかった．このDB質問対話の利用者が入力する文は，画面に表示した積木を見ながら，それを操作する英文指示を入力するときの，表現の多様さ，指示に盛る内容の多様さに比べても圧倒的に大きな多様さを内包していた．利用者は知らない内容をDBから引き出すために質問するから，日本語インタフェースの助けを借りるときの言葉遣いの作法を知る方法がない．DB内のデータが何で，そのものを何と形容し表現したらよいのか明確な知見がないので，利用者それぞれが，DBとはこんなもので，こんなことが蓄えられており…と勝手に推測して，質問文を発することになる．インタフェースロボットは，利用者が何をどう思っているのかをまったく知らずに，質問文だけで解釈しようとするからチンプンカンプンであった．このロボットと人間との関係は，互いに独立な世界にあり，相互知恵を努力せずに足し合わせるプロトコルが貧弱であった．そこで，ロボットが理解できるように利用者が工夫して質問を発する必要が生まれ，利用者の問題解決エネルギーを殺ぐ結果となった．

外国語劣等感という日本の特殊文化事情と，産業界の国際化への急速な進展が，機械翻訳ニーズを高め，製品化開発を促進した．日本語を入力したなら，英語を自動生成する自動翻訳も，利用者と原文を介してのみ会話するよう設計されていた．ところが，市場に現れた翻訳システムは，能力不足で，出てきた結果を，原文と首っぴきで突き合わせ，修正しなければならな

かった．翻訳専門会社では，人間翻訳作業から出版まで電子化が進みつつあった．大量の電子化原文から翻訳出版(最終翻訳原稿生成)するまでには複数ステップからなり，原文を整形する人，新規の単語表現に正しい訳を決める人，訳文をチェックする人などが，一連の翻訳作業ステップに配置されている．ある翻訳会社では，自動翻訳システムの機能コンポーネントである，翻訳機能，辞書引き・新語登録機能，ユーザ辞書管理機能，対話修正エディタなどを個々のステップを少しずつ効率化する道具として配置して，対訳語の統一チェック作業などを含むトータルコスト(時間，金)削減を実現した．この成功例では，翻訳から出版までを通した言語処理作業というタスクに，人間翻訳者を取り込んで，システムを構築したところに成功の秘訣があった．運用にあたっては，入力文を徹底的に単文に分割し，接続詞でつなぐという，原文表現が何を記述しているかを，より正確に翻訳機能に知らしめた．つまり，利用者が翻訳機能へ利用者の何をどう翻訳してほしいのかというアイディアを伝えたのである．このようにシステムに利用者の判断意図を伝えて，システムに単調で面倒な処理を実行させるという，相互交渉により，システムが成り立っている．

英語のレポート，論文を書きたい技術者，学生は，一人で仕上げまで行うことが必要で，そのほんの一部しか助けてくれない翻訳システムに高いお金を払う人はなかった．この利用者層は，常時翻訳を業としていない，カジュアルユーザである．辞書の整備や，文章の整形などを通してシステムを期待どおりに動かすように教え込むノウハウを蓄積しようという人はまれで，そのように手なづけることが可能だと気づかせる仕組みがなかった．翻訳システムが多くの人に使われることなど不可能であった．それでも，約15年間の研究とシステム改良開発の後，95年度から英日機械翻訳(支援)ソフトウェアが5万本/月以上，飛ぶように売れ出した．数年前と比べ翻訳品質が格段に向上したというわけではない．96年度中に，ほぼすべてのインターネットブラウザには英日翻訳ソフトウェアが標準装備され，使われるだろうとも予測されている．ほぼすべての日本語エディタ(ワープロ)に，仮名漢字変換FEPが標準に装備されているように．英日翻訳ソフトをインターネット上の英語テキストの翻訳に使うという利用者は，インターネット情報を見て楽しんだり，外国語一次情報を収集する際のストレス軽減に役立つという．楽しむことや知的な問題解決のための情報ブラウズを目的とする人は，完全な翻訳機能を求めているわけではなく，より容易に情報を得られ，内容が利用者の頭のなかに入ってくれば十分なのである．利用者自身が問題を解決する補助として利用価値があると考えられている．だから，問題自身を解決する手段でない英日翻訳ソフトウェアは，廉価に提供されなければならない．逆に，日本人が英語を作成するための，日英翻訳ソフトウェアには，出来上がった英文が完成されていることが求められる．自動翻訳による英文作成がその正確さを保証できない現状では，多くの利用者を獲得することは難しいのである．

4. 新たなシーズが道を開くか？

これから，どこへ自然言語処理が発展していくのか，その答えは自明ではない．これまでの経緯を振り返ってみて，国内においては米国に追いつくための情報化の推進と日本産業の国際化に端を発する言語疎外感・劣等感の高まりとをばねに言語処理技術開発への投資が続いてきた．しかし，誰にも自然言語処理研究や技術開発が新たな成果に向かって燃えているという実感がない．人間の言語知能と，これまで研究開発したさまざまなシステムやモデルとの言語能力の歴然とした差に，新たな機能やシステムを実現する方法論を見失いかけている．とはいっても，インターネット時代の電子テキスト情報の氾濫に，役立つ情報を安価に探すことの価値が大きくクローズアップされており，自然言語処理技術がこれに答えを提供できないなどということは許されない状況である．

この10年間に，自然言語処理技術にいくつかの新しい技術のアイディアが出現した．日本人の貢献も大きい，GLRパージングや，翻訳における事例ベース翻訳技術などの貢献は，本特集の長尾や田中論文に当事者より述べられている．GLRに代表される計算モデルは，与えられた文法，語彙知識を組み合わせて，指定条件に最適な解を最も効率良く計算する手法であり，経済効率を達成する言語工学の有力な道具を提供してきた．問題を解くための文法と辞書がきっちり記述されれば，すばらしいパフォーマンス向上を保証する効果は大きい．他方，人間が欲する解をいつでも出力できる機能を実現する手法となると，問題へのアプローチを探索している状況にある．

人工知能の研究のなかでは，システム設計者に都合良くエキスパートのモデル化が可能で，熟練専門家の知識や知恵を抽出して計算機上に移植でき，専門家と同じ能力を発揮するエキスパートシステムを実現する方法があると長く信じられてきた．専門熟練者の知恵や知識は，上手に知識表現や推論形式を設計すれば，

丸ごと移植できると期待されたが，すべてを人の頭からモデルのなかに記号を通して移すのは容易ではないことが判明した．十分多様な将来に向かって与えられる問題(質問)に対しても，最適にあるいは専門家と同等以上に答えられるほど，専門家が同じ判断を繰り返すだけの存在だと誤解していたのではないかと考えられる．

例えば，弾道計算や給与計算のように，その計算過程に判断の入る余地のない課題であれば，公理からサポートされる計算モデルに，曖昧さの入り込む余地はなく，計算機に任せることができる．また，数え上げられるほど問題の規模が小さく，解の種類も少ないときには，エキスパートを計算機上に表現ができるかもしれない．が，そうであれば，知識や推論モデルを構築しわざわざシステムを作るほどのこともないとも考えられる．

日本語を理解して，平仮名を漢字に変換したり，ユーザの意図に沿った応答を返したりするために，自然言語を解釈してその場に合った解釈を選択して，話し手，書き手の意図を理解するメカニズムの説明に成功した人は出現していない．話し手，書き手としての自分の行いを見て，あるいは自己の言語能力を客観的に分析し，言語操作能力を説明する一連の知識を数え上げることすらまったく不可能に思われる．人間の柔軟な言語操作能力にはよりソフトな推論能力が必要だと考えて，類推や近似性を推論の基本メカニズムとする考えや，どんな問題が与えられてもそこそこ応答できる頑健な言語操作能力を実現するためには，言語運用の事例を網羅的に集めて生のまま推論に組み込む仕組みが有効だとする考えが支持されている．知識や規則として事前にリストアップするのが難しいというので，言語処理や理解をblack boxとして，入力と出力の大規模な対DBより，black boxの機構を推定構築しようというのである．しかし，事例をすべて事前に収集することは不可能であるから，事例の一般化や，事例の類似性に基づく応答の頑健化などが，主要な研究課題として絞られてきた．

5. 推論万能主義の限界と人知の取込み

価値を生み出すための技術開発や，新技術による新たなものの産出を行う立場から見ると，個々の研究成果が新たな価値を生み出せないでいるように感じてきた．1970年代以来，知恵＝プログラム＋知識で記述できるといわれ，自然言語の解析や理解など，処理途中に解釈選択の判断が必要な知恵もすべてこの形で自動化できるという考え方である．これまでの言語処理の応用事例の多くも，自動的に言語的・意味的判断を実行するもので，学会誌に報告される研究成果も，その機能実現を強く意識したものが多かったように思われる．結果として，そのような自動メカニズムが，現実に利用されている価値に結実した例は限られている．限定的にしか検証できない研究成果，限定的な自動解釈判断能力をもとにして，人間が言葉を操作するほどの満点の頑健さを実現するには，見通せなく深いギャップがある．そのギャップは自分でも説明できないが，人間が知らず知らず実行している知能である．ならば，人間を取り込んだシステムを考えようというのが，提案である．自然言語処理に期待されるのは，実は人間の知的能力全部を包含するタスクへの適用であり，言語の操作と知力と切り離せない．その知力を実現できない現状では，知力とそれを支える知識の多くを人間に分担させ，言語知識の適用に関してのみシステムが自動実行するという，問題解決をシステム化する方法が有効であると考える．

従来，自然言語処理の技術とその実現機能やシステムは，人間と相対じするものと考えられてきた．特にインタフェースという言葉でシステムと人間の間を冷酷に切り分ける傾向があった．だから，自然言語処理システムも含めて，GUIなどの工夫はなされたが，平面的で，色づけされたお見合いの場，値踏みの場を提供するインタフェースに過ぎなかった．GUIで色づけされた画面上には，これでもかといわんばかりの情報の陳列と，見栄えを良くする目的の飾りが氾濫する結果となっている．もちろん，給与計算の結果を表示するときには，データを入力して，人間は表示結果を読み取るシンプルな関係であり，結果の数値を真ん中に対じするだけである．だから，結果の表示にだけ思い切り化粧しておけば，インタフェースの役割は十分であると考えているようである．

翻訳，内容分類，内容要約や特約キーワードの抽出の結果とユーザとの関係は，GUIで飾りつけしてお終いというほどの画一的な関係で済む性質のものではない．計算機にこれらの機能を搭載するために，人間の所作，知能，蓄積経験をモデル化し，それで不十分なときには，翻訳者による翻訳結果そのものを蓄えることにより，翻訳システム，分類システム，要約システムを実現しようとしてきた．ところが，正解は利用者の頭，利用者の意図，さらにはし好によってある意味では事後に決定されるものであり，システムが正解を出し続けるよう設計することは不可能に近い．利用者

のし好やそれを決定する各状況によって，事後に正解が与えられる種類のものに，工学的にアプローチする方法が必要である．正解を出すのに利用者が決定的な役割を担うとすると，その正解を出すことに関して直接的に関与させる仕組みがかぎとなる．利用者をシステムのなかに取り組むSI（System Integration）である．おりのなかに利用者を引き込んでシステムとし，名前をつけ，利用者自身にご利益をもたらすシステム開発の技法が存在しなければならない．

そこで，仮にシステムイン・インタフェースと名づけたアプローチを説明したい．システムメカニズムに利用者の意図やし好を移し込むインタフェース（インタラクションのプロトコル）であり，結果を生成するシステムのプロセスをインタラクティブ制御することや，提示結果に対してその利用者の修正をシステムの処理プロセスに反映させることである．システムのプロセスステップすべてに介在し，制御することが必要であるならば，それはわずらわしく，そのシステムを使いたいという意欲が消えていく．また，提示された結果が不満足なとき，その効果ある修正が何で，その修正をシステムが以後の処理に役立たせるための修正の表現がどうあるべきかが了解できている必要がある．すなわちシステムの動作が，インタフェースを通して操作できるほど利用者にとってトランスペアレントであること，利用者が表示インタフェース上の操作によって結果を直接制御できる直接操作感が実現されなければならない．そのためには，利用者の発想に従って，システムは結果を出し，結果の修正が当然として期待する結果をもたらすことを保証する必要がある．それによって，利用者をシステム中に取り込んで，利用者の知力を吸収して，知的能力を発揮することができる．

過去にも，たくさんのインタラクティブな問題解決システムが提案された．その多くは，同様に人間の判断力をシステムに取り込むために，システムが判断に迷ったときシステムから質問を発して利用者の判断を得て，システムの仕事を履行するというものであった．システムイン・インタフェースとの違いは，以下の点にある．①システムが判断に困ったときの質問であり，利用者の予期せざる質問であることが多い，②システムよりの質問にどう答えても，結果がどうなるか予測がつかない．結果として，③システムの知的自動推論が必ずしも正しいものではない，④正しくない結果の原因が理解できない．せっかくシステムの質問に合わせ対話して問題解決を図ろうとしても，上記のようなことがあって，システムを使って，何が可能なのか利用者にはまったく理解ができない．

システムイン・インタフェースの提案する対話プロトコルは，利用者の想定するように動作し，利用者の知力発揮に必須だと思われる判断に関してのみ，必要とあれば利用者の言葉でシステムが指示を受けられるようにするものである．この考えは，実は実用に供されている多くの言語処理応用システムが実現しているのである．実用知的言語処理応用システムでは，利用者の知恵をうまく取り込んで，全体として知的作業の効率化や，知的問題解決が可能となったのである．

仮名漢字変換システムがシステムイン・インタフェースプロトコルを原始的実現している．変換システムのプロセスの非常に細部にわたり，ユーザは訂正し，再試行を提示し，この修正を繰り返しながら，正解の漢字変換を逐次選択し，ユーザ自身が望むし好に合う結果を，手に入れている．何をどうすれば結果がどうなるか，利用者は容易に推測できる．たまに，システムが変換を誤りそうなときが，人間が表記を誤りやすい箇所に重なる．しかし，こんなに手入れ，肩入れしないと結果が得られないのはつらい．80年中期に一括自動変換，90年代に入ってAI仮名漢字変換が実現された．AI技法としては，体言と用言，体言と体言の間の意味依存関係を取り込む知的辞書を用いたいわゆるディジタルな漢字変換の正しさ判定技術と，ニューロや確率学習を取り込んで同一文脈で同時に出現する単語組の偏り（アナログ判断）を組み込んだ，変換技術があった．平均的に変換精度が高くなることは実証されたが，旧来の利用者の修正を次の変換に生かす追従性（直接操作感）が低下した．一括自動変換は，仮名で文章を入力してボタン一つで一挙に漢字仮名混りの清書が出来上がるというものであったが，利用者の予測できない誤変換が随所に出現して，システムの機能のトランスペアレンシが低下した．結局，筆者の周りには，AI変換，一括変換の恩恵に浴している利用者は皆無に近い．80年中期以降仮名漢字変換に導入されたこれら新規技術は，利用者の操作意図を疎外し，使われなくなった．

自然言語処理システムの利用者から見ると，言語能力の裏には知力が完全に付随しているものと想定している．言語処理プロセスや，その処理ステップ中の判断を含めて，利用者自身の考え方，スタイル，利用しようとする動機と置かれた状況に左右されるし好など，結果に対し自身の知的レベルと矛盾しない内容と質を当然のこととして期待する．自動翻訳システムがマーケットに現れたとき，翻訳専門家以外の多くの利

用者は，期待した教科書どおりの結果や，自分で過去に見たことがある参考書のうん蓄や，事例をシステムに教え込めないことを知って，遠ざかっていった．ところが，95年にインターネットの広まりとともに英日翻訳ソフトウェアの販売がまたたく間に50万本/年を超え(約100本/年(1985年)⇒数十万本/年(1995年))，96年には軽く100万本/年を超える販売が見込まれている．利用者層は，翻訳ソフトウェアのプライスが急激に下がった(数千万円/本(1985年)⇒1〜2万円/本(1995年))ので学生から一般企業人まで一気に拡大し，「結構役に立つ」という声が聞こえてきた．自動的に翻訳文章を出力できる能力への期待から，外国語情報を少ないストレスで手に入れる安価で簡便な道具という現実的な期待へ変わってきた．

機械翻訳の精度がとても利用者の期待に沿えず，望みどおりの結果を保証するための新技術がまったく見えなかったとき，難しさの主たる要因は長大な文の持つ，構造的解釈の多様さがあると考えられていた．そこで，長大な文を，簡単に分割するための基準(教本)や，自動的に短く分割するソフトウェアが開発され，利用者に提供された．ところが，この機能も現在では見向きもされない状況にある．

近年，トランスレーションメモリという考えが，翻訳システム利用の高度化に大きな貢献をしそうだとヨーロッパで唱える人がいる．実は1985年前に，より基本的なアイディアである類似対訳例を用いた翻訳方式，つまり用例翻訳が日本で提案され，90年代に入ってその実現のための類似性判定方法，それを用いた実験システムが研究開発されて，今後の実用化が待たれるところである．トランスレーションメモリは(機械)翻訳の正しい結果と入力原文を逐次蓄えていって，次の翻訳に利用するという支援メカニズムであり，そこに記憶される対訳関係は，文脈独立には正しいので，比較的健全な翻訳支援系を構築できると考えられる．

対訳例文が役に立つなら，そこから例に基づく質の良い対訳文法規則と対訳辞書を抽出しようという試みも1980年後半に盛り上がった．厳密な対訳対を膨大に集めると，統計処理技法によりそこから単語対訳，対訳構造が自動的に抽出できる可能性があるので，システムを開発する一つの技法とし研究が続いている．

これまで，仮名漢字変換ソフト，機械翻訳ソフトウェアに関連する技術やアイディアで，何が生き残り，何が淘汰されてきたのかを整理してみると，以下のようになる．また，そのすたれた理由を推測してみた．

すたれたアイディア・使い方	活躍する技術・使い方
〈仮名漢字変換〉	
一括変換	逐次文節変換
AI変換ニューロ学習	漢字選択履歴学習
AI変換選択フレーム	用例辞書
〈機械翻訳〉	
自動翻訳	翻訳支援辞書引き
日本語長文分割ソフト	外国語ブラウズ支援
	用例翻訳
	トランスレーションメモリ
前編集支援	後編集(訂正，修正)支援
〈その他〉	
SHRDLU	ELIZA

左欄は，期待されながらすたれた技術，右欄は今，あるいは近い将来，使われる技術である．

すたれたのは，システムがあたかも完璧に動くことを前提とした使い方，正しい結果を得るために事前に知識を集めることができることを前提とした機能である，だから，完全な期待機能が実現されなければ，いつまでたっても利用者に受け入れられず問題解決に寄与できない．右欄は，利用者の操作や修正や，前結果を積極的に利用する工夫であり，利用者がキーインして想定する結果を保証する機能を提供している．けっして，正しい問題解決を保証しているものではない．現状の言語処理機能がしばらく超えられないとすると，生き残る技術は以下のように使われているものであろう．「→」は不十分な結果を人間の知能がカバーして目的が完遂することを示している．「＋」は人間がシステムのなかに入り込めるインタラクティブな対話によって目的が達成されることを示す．

英日翻訳→人間(補完・訂正)＝内容理解
要約→人間(補完・訂正)＝内容理解
仮名漢字＋人間(訂正，選択)＝正しい表現生成
日英翻訳＋人間(訂正，選択)＝正しい表現生成

利用者はキーストローク操作により知的判断をシステムに伝えて，システムは作業を指示どおり代行するように工夫するものである．こうした，利用者の意図の積極的な取込みを行うのに，仮名漢字変換のように作業を通して継続するインタラクティブな対話が必ずしも必要なわけではない．情報検索のレレバンスフィードバック，文書の知的分類，情報の抽出・要約などにも，今まで考えていた以上に利用者の実行意図，抱える問題をより詳細にシステムに提示する，不十分な

結果に対してより詳細に修正して，システムを操作させるような仕組みを考えることが可能であろう．いちいち詳細に指示したり，修正することの苦痛を軽減したり，意識させない技術が求められるが，一連の指示修正操作によって期待する結果を保証する直接問題解決能力が工学的に実現されなければならない．

6. 人をその気にさせるインタフェース

システム動作をトランスペアレントにして直接問題解決感を提供する試みとして，筆者らは，日本語入力で英語の作文を支援する日英変換フロントエンドを開発している．通常の仮名漢字変換と同じように，日本語を入力していくと仮名漢字変換タイミングと同期して，漢字からさらに英語表現に変換される．日本語入力に従って文節の自立語は英語にまで変換される．下記の図1は，その模式図である．自立語部分にカーソルを置けば，プルダウンメニューで別の変換結果を選ぶことができる．図1ではカーソルが「write」の上にあるので，変換選択メニューが表示されている．このメニューは，カーソルを動かせば自動的に消えるので，変換結果に問題がなければ，無視できる．このカーソルの状態で，日英変換キーを押せば，変換が実行される．この英語変換結果上でカーソルを左右に動かし単語表記の上に置けば，図2の変換選択メニューが自動的に現れる．積極的に後修正したいときに，利用できる，また，この英文変換結果が思わしくないときは，「undo」キーで図1の状態へ戻り，簡単な日本語編集を行うことができる．長文を自動的に変換する翻訳機能はない．単文変換と接続詞を核とするパターン変換を繰り返して，長い文も変換していくことができる．このフロントエンドでは，システム動作が利用者に容易に理解できるトランスペアレンシーと，それに基づいたすべてのキーインが利用者から見ていつも正当な結

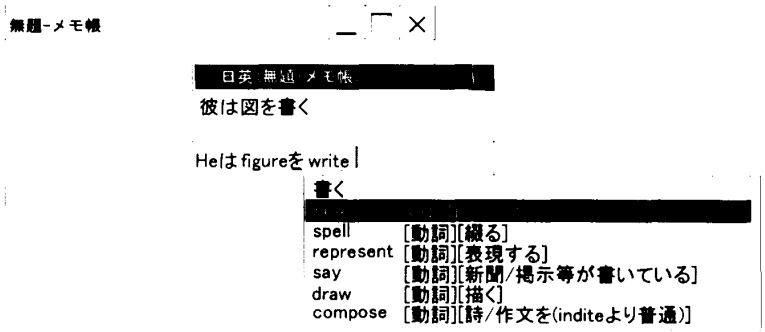


図 1



[英文変換]ボタンをクリックするかCTRL+Tキーを押して英語の語順に変換します。変換対象範囲は赤の下線で表示されています。変換結果は青文字で表示されます。青文字の下のプルダウンメニューには日英変換のさせ方の他の可能性が表示されます。

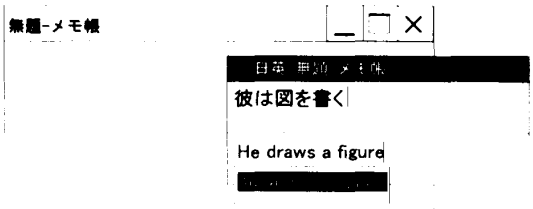


図 2

果を出力する保証を与えることによる直接操作感を提供することに主眼を置いた．それは，利用者の安心感醸成に必須であると考えている．知力を実現できていない現在の翻訳システムで，長文を翻訳したときの，予測できない誤りを利用者に見せることを避ける必要があると考えた．

7. さ い ご に

自然言語処理の研究は拡大している．興味ある研究テーマは山ほどある．だが，自然言語処理技術がどれだけ将来とも期待され，その期待に応える実を提供し続けられるかについてははなはだ心もとない．サービス機能を提供する立場で，自然言語処理応用を考えていくとき，人間の知力をもっと組み込んだ問題解決システムの構築をいつも意識することが肝要だと考えている．それを，利用者の知力をシステムに組み込んで，利用者にそうと気づかせないプロトコルをシステムイン・インタフェースという言葉で述べた．翻訳，要約などの応用は，その機能を一言で述べることができるように考えやすいので，問題が与えられたら機械が自動的に最終結果を出力することを求められる．対して，ワープロはそれを支えている機能がより具体的な個別機能(検索や推論に基づくか，それ自身である)の集合として説明され，あくまでその個別機能を組み合わせ起動し(対話的推論・検索制御)，何らかの目的を人間が遂行するプラットフォームであり，これは，人間と機械との協調的推論の原始的な事例である．

これからの言語処理応用は，自動機械としてのオートノマスな自然言語処理応用と，人間と協業する自然言語をベースとする知的活動支援応用の2面で捉らえる必要がある．別の言葉でいえば，自動計算や自動推論をベースとする応用実現と，検索とそこから人間が必要なものを知らず選択する人間 機械の協調推論をベースとする知的活動支援プラットフォームの構築を目指すのが自然言語処理応用研究の有望なアプローチと考えられる．

これからの言語処理技術は日本語文化を最大化するソフトウェア産業を作り出し，知的生産性を飛躍的に向上させることに寄与することが期待される．知恵も，ノウハウもそれが最も簡単に蓄積表現できるのが文書であり，それを利用し拡大生産する支援技術の核に自然言語処理技術が成長するよう，期待したい．

著 者 紹 介



村木 一至(正会員)

1979年京都大学工学研究科博士課程修了．同年，日本電気(株)へ入社．現在，同社情報メディア研究所音声言語研究部に所属．自然言語理解，創造性発揮支援などに興味がある．情報処理学会，ACL各会員，Language Engineering誌編集委員．